

Full Implementation Guideline: BD Job-Ready Toolkit

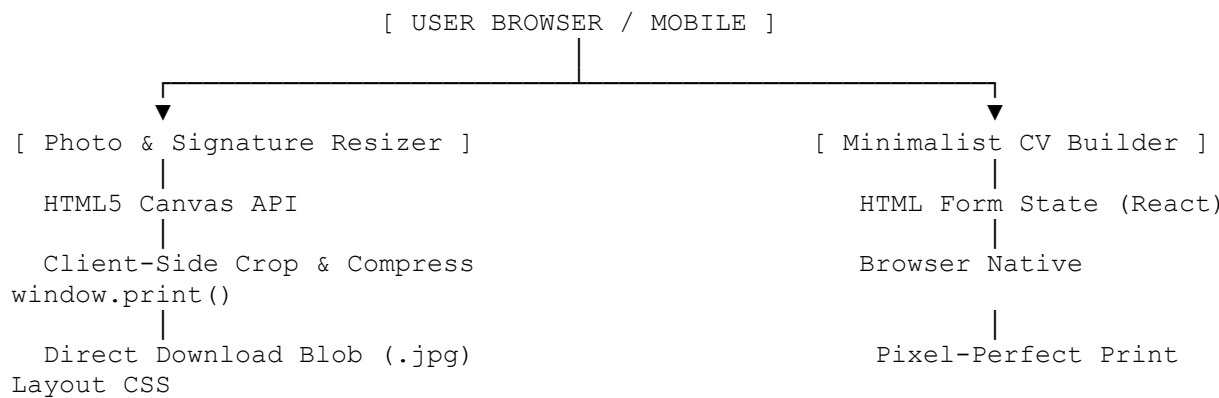
Project Scope: CV Builder + Govt/Bank Photo & Signature Resizer

Stack: Next.js (App Router), Tailwind CSS, Client-side HTML5 Canvas & Native Print Core.

Target Cost: \$0 (Free Hosting on Vercel) + Optional Domain Cost (~\$10/year).

1. Architecture Design (Zero Server Costs)

সার্ভারের খরচ এবং মেইনটেন্যান্স সম্পূর্ণ শূন্য রাখার জন্য এই আর্কিটেকচারটি **100% Client-Side Computing** মডেলে ডিজাইন করা হয়েছে। ইউজার তার ব্রাউজার বা মোবাইলেই ইমেজ প্রসেসিং এবং পিডিএফ জেনারেশনের কাজ করবে, আপনার কোনো ব্যাকএন্ড ডাটাবেস বা নোড সার্ভার লোড হবে না।



2. Core Code Modules (Copy & Use)

আপনার Next.js প্রজেক্টের জন্য প্রয়োজনীয় ২টি মূল ফাংশনাল কম্পোনেন্টের কোড ম্যাট্রিক্স নিচে দেওয়া হলো:

Component A: Image Resizer Utility (/utils/resizer.ts)

এই ইউটিলিটি ফাইলটি ইমেজ রিসাইজ করে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যানভাসে নিয়ে অবিকল 300x300 বা 300x80 পিক্সেলে রূপান্তর করবে এবং ফাইল সাইজ নির্দিষ্ট কেবির নিচে রাখবে।

TypeScript

```
export interface ResizeOptions {  
  type: 'photo' | 'signature';
```

```

}

export const resizeJobImage = (file: File, options: ResizeOptions):
Promise<Blob> => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const reader = new FileReader();
    reader.readAsDataURL(file);
    reader.onload = (event) => {
      const img = new Image();
      img.src = event.target?.result as string;
      img.onload = () => {
        const canvas = document.createElement('canvas');
        const ctx = canvas.getContext('2d');

        // Set exact dimensions based on BD Circular Rules
        if (options.type === 'photo') {
          canvas.width = 300;
          canvas.height = 300;
        } else {
          canvas.width = 300;
          canvas.height = 80;
        }

        if (!ctx) return reject(new Error('Canvas context failed'));

        // Draw image and stretch/crop to fill dimensions
        ctx.drawImage(img, 0, 0, canvas.width, canvas.height);

        // Determine target maximum file size in KB
        const maxKb = options.type === 'photo' ? 100 : 60;
        let quality = 0.95;

        const compress = () => {
          canvas.toBlob(
            (blob) => {
              if (!blob) return reject(new Error('Blob generation failed'));
              if (blob.size / 1024 > maxKb && quality > 0.1) {
                quality -= 0.05;
                compress(); // Recursive compression loop
              } else {
                resolve(blob);
              }
            },
            'image/jpeg',
            quality
          );
        };

        compress();
      };
      reader.onerror = (error) => reject(error);
    });
  });
};

```

Component B: CV Print Style Boilerplate (/styles/print.css)

পিডিএফ জেনারেশনের জন্য কোনো ভারী থার্ড-পার্টি লাইব্রেরি ব্যবহার না করে ব্রাউজারের উইন্ডো প্রিন্ট অপটিমাইজ করার জন্য এই গ্লোবাল সিএসএস ক্লাসের আর্কিটেকচারটি ব্যবহার করুন।

CSS

```
@media print {  
  /* Hide UI inputs, buttons, and navigation during print */  
  body * {  
    visibility: hidden;  
  }  
  
  /* Selectively display only the printable CV document container */  
  #cv-print-area, #cv-print-area * {  
    visibility: visible;  
  }  
  
  #cv-print-area {  
    position: absolute;  
    left: 0;  
    top: 0;  
    width: 100%;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    font-size: 14px;  
    line-height: 1.5;  
    color: #000;  
    background: #fff;  
  }  
  
  /* Page breaks adjustments */  
  h2, h3 {  
    page-break-after: avoid;  
  }  
  
  .cv-section {  
    page-break-inside: avoid;  
  }  
}
```

3. Steps to Build & Deploy (The Implementation Sequence)

1.Initialize Project & Layout Setup:Step 1.

`npx create-next-app@latest` রান করে টেলউইন্ডসহ প্রোজেক্ট ক্রিয়েট করুন। মোবাইলের স্ক্রিন সাইজ মাথায় রেখে একটি ক্লিন সিঙ্গেল-পেজ ড্যাশবোর্ড তৈরি করুন, যেখানে উপরে থাকবে ইমেজ আপলোডার এবং নিচে থাকবে সিভি ফর্ম।

2.Integrate Resizer Logic & Print Handler:Step 2.

উপরে দেওয়া ক্যানভাস প্রসেসিং স্ক্রিপ্ট এবং প্রিন্ট সিএসএস প্রোজেক্টের কম্পোনেটে কানেক্ট করুন। ইউজার প্যানেলে একটি বাটন রাখুন [Generate PDF CV], যা ক্লিক করলে সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্টের `window.print()` মেথডটি ফায়ার হবে।

3.Free Cloud Deployment on Vercel:Step 3.

আপনার কোডবেসটি GitHub এ পুশ করুন। vercel.com এ লগইন করে আপনার রিপোজিটরিটি ইম্পোর্ট করুন। Next.js সেটআপ অটোমেটিক ডিটেক্ট হবে এবং ১ মিনিটের মধ্যে প্রোজেক্ট লাইভ ইউআরএল পেয়ে যাবেন।

4. Marketing Execution (The Automated Client Loop)

যেহেতু আপনি একাই সব হ্যান্ডেল করছেন, তাই নিচের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী এআই টুলের সাহায্যে মার্কেটিং রান করুন:

- **AI Social Scripting (Target Facebook Circular Groups):**

ChatGPT বা আপনার এআই অ্যাসিস্ট্যান্টকে এই প্রম্পটটি দিন: *"Write a short, engaging Bangla post for job seekers explaining the frustration of manual image editing for bank/govt job websites, and present my 1-click free tool as the ultimate speed hack. Include clear step-by-step benefits."*

- **Organic Video Flow (TikTok & Reels):**

ক্যাপকাট বা কোনো এআই ভিডিও জেনারেটর ব্যবহার করে স্ক্রিন রেকর্ডিং দিয়ে ছোট ৩০ সেকেন্ডের রিলস বানান। ক্যাপশনে লিখুন—*"মোবাইল দিয়ে সরকারি চাকরির ছবি ৩০০x৩০০ সাইজ করার সহজ উপায়।"* এই ধরনের ট্রাফিক অত্যন্ত দ্রুত কনভার্ট হয়।

- **Monetization Injection:**

সাইটের একদম উপরে বা নিচে ছোট একটি ব্যানার রাখুন: *"সার্ভার ভালো রাখতে সাহায্য করুন—বিকাশে ২০ টাকা ডোনেট করুন (বিকাশ পার্সোনাল নম্বর)"*। অথবা ট্রাফিক ১০ হাজার পার হয়ে গেলে সরাসরি **Google AdSense**-এর জন্য আবেদন করুন।

⚙️ **Technical Note for Senior Dev:** প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্টের সময় রেটিনা ডিসপ্লের মোবাইলের জন্য ক্যানভাসের ইমেজ কোয়ালিটি স্মুথ রাখতে ডাবল ডেনসিটি পিক্সেল ফিল্টারিং রেঞ্জ চেক করতে পারেন। তবে বেসিক সিস্টেম রান করার জন্য ওপরের ক্যানভাস ফাংশনটিই যথেষ্ট।

আপনি চাইলে এই পুরো টেক্সট ডকুমেন্টটি কপি করে একটি ফাইলে সেভ করে আপনার ডেভেলপমেন্টের রুমে রিকোয়ারমেন্ট শিট হিসেবে ট্র্যাক করতে পারেন! প্রোজেক্টের লোকাল এনভায়রনমেন্ট কনফিগারেশনে কোনো প্রবলেম ফেস করলে সরাসরি জানাবেন